

ALGORITMOS PARA ESTRATÉGIAS DE PREENCHIMENTO PARA TECNOLOGIAS DE IMPRESSÃO 3D MANUFATURA ADITIVA (AM) / IMPRESSÃO 3D

Elen Beatriz Socossiuc Souza^{1*}, Kevin Yuki Hirade², Ricardo Dutra da Silva³, Neri Volpato⁴, Rodrigo Minetto⁵

¹Curso de Engenharia da Computação, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil

²Curso de Sistemas de Informação, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil.

³Professor, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil.

⁴Professor, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil.

⁵Professor, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil.

*email: elenbeatriz@alunos.utfpr.edu.br

Área Temática: SICITE - 20. Engenharia da Computação e Software

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 09

Palavras-chave: offset bidimensional, geometria computacional, polígonos 2D.

RESUMO

O cálculo de offset bidimensional é uma operação fundamental em geometria computacional, com aplicações em manufatura aditiva, usinagem, computação gráfica e planejamento de trajetórias. Tradicionalmente, o offset é definido por um deslocamento fixo aplicado ao polígono^[1], mas essa simplificação restringe sua aplicabilidade em alguns cenários. Neste trabalho, apresenta-se uma abordagem para o cálculo de offset 2D variável, na qual o deslocamento aplicado pode variar entre arestas de um polígono. O algoritmo desenvolvido foi projetado para lidar com múltiplos polígonos de entrada, incluindo polígonos internos (buracos), e organiza o processamento em seis etapas: geração dos segmentos deslocados, construção das conexões entre os segmentos, detecção de interseções, criação de *links* entre as interseções, separação dos polígonos que se auto-intersectam e remoção de buracos impróprios, causados por auto-interseções ou interseções entre diferentes polígonos. Os resultados demonstraram que o método é capaz de produzir deslocamentos corretos e coerentes com a geometria inicial, preservando a topologia válida mesmo em geometrias compostas por mais de um polígono. Nos testes realizados, observou-se que o procedimento de tratamento elimina inconsistências sem comprometer os elementos válidos, assegurando a integridade do resultado final. Em termos gerais, a estratégia mostrou-se eficaz em geometrias prismáticas e de baixa complexidade, embora ainda sejam necessários ajustes para tratar casos com maior densidade de vértices.

AGRADECIMENTOS

Aos professores Ricardo Dutra da Silva e Neri Volpato e ao aluno Kevin Yuki Hirade por suas contribuições essenciais ao desenvolvimento deste trabalho; ao professor orientador Rodrigo Minetto, pela confiança e orientação; ao CNPq pelo apoio financeiro; e à UTFPR pelo suporte institucional.

REFERÊNCIAS

[1] Ron Wein, "Exact and approximate construction of offset polygons", *Computer-Aided Design*, v. 39, p. 518–527 (2007);